

B4.8 Kvantová mechanika a teorie skrytých proměnných

EPR systém ← Bohova formulace so spiny

$$|EPR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$

↳ nemá žádnou preferovanou orientaci → je sfér. sym.

- má nulový spin v libovolném směru
- entanglovaný stav → něco jiného než směr

→ separujeme částice vzdáleností!

→ měříme na levé straně: $\hat{P}_\uparrow \otimes \hat{1}$ a $\hat{P}_\downarrow \otimes \hat{1}$

$$|EPR\rangle \longrightarrow \begin{array}{ll} \uparrow & \frac{1}{\sqrt{2}} |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle \quad p = \frac{1}{2} \\ \downarrow & -\frac{1}{\sqrt{2}} |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle \quad p = \frac{1}{2} \end{array}$$

- vím okamžitě to, co je na druhé straně, ale to nás nepřekvapuje (dovtěl)
- ale mohl se rozhodnout až po rozměření, v jakém směru se bude dívat

→ horečka ten bude vždy

→ až po rozměření se rozhodl, jak se má dívat

→ uvažují se, že to nelze vysvětlit klasickou lokální teorií

$$|EPR\rangle \longrightarrow \begin{array}{ll} \leftarrow & \frac{1}{\sqrt{2}} |\leftarrow\rangle|\rightarrow\rangle \quad p_{\leftarrow} = \frac{1}{2} \\ \rightarrow & -\frac{1}{\sqrt{2}} |\rightarrow\rangle|\leftarrow\rangle \quad p_{\rightarrow} = \frac{1}{2} \end{array}$$

Bellovy nerovnosti:

že $[\text{stav}, \lambda] \leftarrow$ skrytý parametr, který definuje, jaké hodnoty dostaneme při měření

→ mohou nastat stejné výsledky, jenom určuje, kterou hodnotu naměříme

- neznalost $\left\{ \begin{array}{l} \text{nemáme žádné ho} \\ \text{nejde ho najít} \end{array} \right\}$ je to jednoduše

→ budeme používat operátor hustoty se stavy normalizují na jedničku:

$$\text{úplný systém: } \rho = [\hat{D}, \alpha]$$

- máme EPR stav $\hat{D} = \hat{D}_{EPR} = |EPR\rangle\langle EPR|$

- α víme jenom pravděpodobnostní rozdělení $d\alpha \int d\alpha = 1$ pozitivní

→ měření: levé $\vec{x}$ pravé $\vec{p}$ měření spinu volba měřících přístrojů

$$\hat{O}_L[\vec{x}] \quad \underline{L(\vec{x}, \alpha)} \rightarrow \pm 1$$

↑
při měření vím, co naměřím

$$\hat{O}_P[\vec{p}] \quad \underline{P(\vec{p}, \alpha)} \rightarrow \pm 1$$

lokalita: L nezávisí na $\vec{p}$ & P nezávisí na $\vec{x}$

→ korelační funkce $W(\vec{x}, \vec{p}) = \int d\alpha L(\vec{x}, \alpha) P(\vec{p}, \alpha)$

souhlas s QM: $W(\vec{x}, \vec{p}) = \langle \hat{O}_L[\vec{x}] \hat{O}_P[\vec{p}] \rangle_{EPR} = -\vec{x} \cdot \vec{p}$

↳ je to dobře ověřeno

→ jde najít takovou teorii, aby to souhlasilo?

- musí být $W \geq -1 \leftarrow$ protože L, P jsou ± 1
- $W(\vec{a}, \vec{a}) = -1 \leftarrow$ chci: mohl by to vést ke konstantě
⇒ žádná rozumná fyz. teorie by měla nést anti-korelaci

⇒ musí být $L(\vec{a}, \alpha) P(\vec{a}, \alpha) = -1$ s.v. ⇒ $L(\vec{a}, \alpha) = -P(\vec{a}, \alpha)$

• obecně tedy: $W(\vec{x}, \vec{p}) = - \int d\alpha L(\vec{x}, \alpha) L(\vec{p}, \alpha)$

• uděláme dvě různá měření:

$$\begin{aligned} W(\vec{x}, \vec{p}_1) - W(\vec{x}, \vec{p}_2) &= \int d\alpha L(\vec{x}, \alpha) [L(\vec{p}_1, \alpha) - L(\vec{p}_2, \alpha)] \\ &= \int d\alpha L(\vec{x}, \alpha) L(\vec{p}_1, \alpha) [L(\vec{p}_1, \alpha) L(\vec{p}_2, \alpha) - 1] \end{aligned}$$

↑
hodnoty jsou ± 1

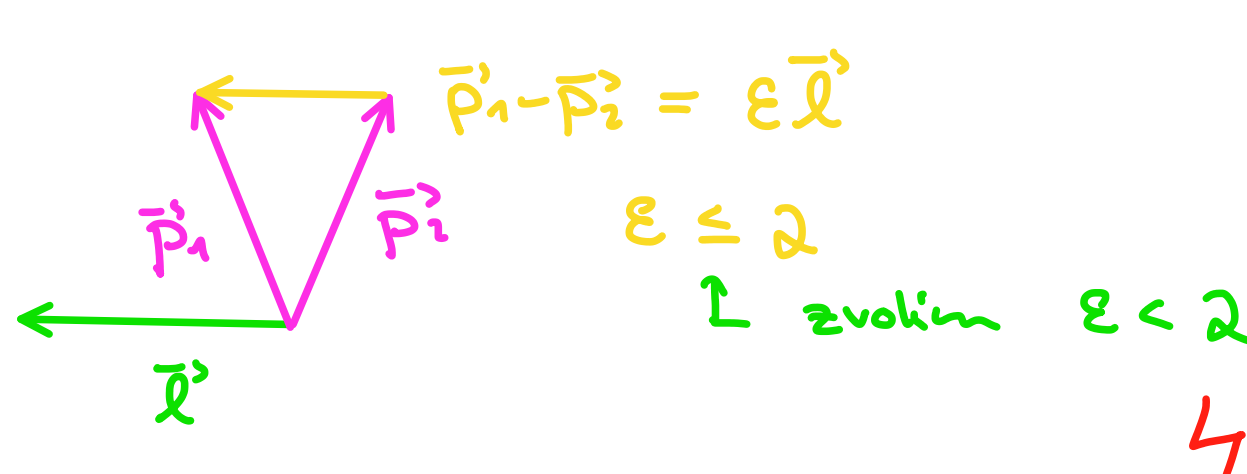
$$\begin{aligned} |W(\vec{x}, \vec{p}_1) - W(\vec{x}, \vec{p}_2)| &\leq \int d\alpha \underbrace{|L(\vec{x}, \alpha) L(\vec{p}_1, \alpha)|}_1 \underbrace{|1 - L(\vec{p}_1, \alpha) L(\vec{p}_2, \alpha)|}_{\geq 0} \\ &= \int d\alpha [1 - L(\vec{p}_1, \alpha) L(\vec{p}_2, \alpha)] \\ &= 1 + W(\vec{p}_1, \vec{p}_2) \end{aligned}$$

$$|W(\vec{x}, \vec{p}_1) - W(\vec{x}, \vec{p}_2)| \leq 1 + W(\vec{p}_1, \vec{p}_2)$$

Bellovy nerovnosti

→ pro QM bychom měli: $|\vec{x} \cdot (\vec{p}_1 - \vec{p}_2)| \leq 1 - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 = \frac{1}{2} (\vec{p}_1 - \vec{p}_2)^2$

• vezmeme $\vec{p}_1 - \vec{p}_2 \sim \vec{x}$



→ dostaneme $\varepsilon \leq \frac{1}{2} \varepsilon^2 \Leftrightarrow 2 \leq \varepsilon$

≡ svět nejde popsat lokální teorií se skrytými parametry

↳ výsledky Alice a Boba jsou, pokud by se lokálně porovnály, provázetější, než když by klasická teorie umožňovala